關於主機端空間管理
ONTAP 9

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/san-admin/host-side-management-concept.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

關於主機端空間管理 1
主機端空間管理總覽 1
透過SCSI精簡配置的LUN、自動進行主機端空間管理 1
為精簡配置的SCSI LUN啟用空間分配 1
主機支援SCSI精簡配置 2
利用支援功能簡化主機管理SnapCenter 2

關於主機端空間管理

主機端空間管理總覽

在資源配置精簡的環境中、主機端空間管理可完成從主機檔案系統中釋放的儲存系統管理空間的程序。

主機檔案系統包含中繼資料、可追蹤哪些區塊可用於儲存新資料、哪些區塊包含不可覆寫的有效資料。此中繼資料儲存在LUN內。在主機檔案系統中刪除檔案時、檔案系統中繼資料會更新、以將該檔案的區塊標示為可用空間。接著會重新計算檔案系統可用空間總計、以納入新釋出的區塊。對儲存系統而言、這些中繼資料更新與主機執行的任何其他寫入內容沒有任何不同。因此、儲存系統並未察覺有任何刪除作業。

這會在主機報告的可用空間量與基礎儲存系統報告的可用空間量之間產生差異。例如、假設您的儲存系統已將新配置的200-GB LUN指派給您的主機。主機和儲存系統都會報告200 GB的可用空間。然後、您的主機會寫入100 GB的資料。此時、主機和儲存系統都會報告100 GB的已用空間和100 GB的未使用空間。

然後從主機刪除50 GB的資料。此時、您的主機會回報50 GB的已用空間和150 GB的未使用空間。不過、您的儲存系統會回報100 GB的已用空間和100 GB的未使用空間。

主機端空間管理使用各種方法來協調主機與儲存系統之間的空間差異。

透過**SCSI**精簡配置的**LUN**、自動進行主機端空間管理

如果您的主機支援SCSI精簡配置、您可以啟用ONTAP 支援功能的「速度分配」選項、以開啟自動主機端空間管理功能。

啟用SCSI精簡配置可讓您執行下列作業。

- 自動主機端空間管理

  在支援SCSI精簡配置的主機上刪除資料時、主機端空間管理會識別主機檔案系統上刪除的資料區塊、並自動發出一或多個「csi unmap」命令、釋放儲存系統上的對應區塊。

- 當LUN空間不足時通知主機、同時讓LUN保持連線

  在不支援SCSI精簡配置的主機上、當包含LUN的磁碟區空間不足且無法自動擴充時ONTAP 、無法將LUN離線。但是ONTAP 、在支援SCSI精簡配置的主機上、當LUN空間不足時、不讓它離線。LUN會以唯讀模式保持線上狀態、並通知主機LUN不再接受寫入作業。

"SAN主機組態ONTAP"

為精簡配置的**SCSI LUN**啟用空間分配

如果您將「最快分配」選項設為「已啟用」、ONTAP 則當磁碟區空間不足且磁碟區中的LUN無法接受寫入時、會通知主機。此選項也可讓ONTAP 支援功能在主機刪除資料時自動回收空間。

「最快分配」選項預設為「停用」、您必須將LUN離線才能啟用空間分配。啟用空間分配之後、您必須在主機上

執行探索、主機才能辨識已啟用空間分配。

步驟

1. 將「空間分配」參數設為「已啟用」：

   「LUN modify -vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-LUN *LUN_name*-space-allocation enabl用」

2. 確認已啟用空間分配：

   「LUN show -vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-LUN *LUN_name*-Fields space-allocation」

3. 使LUN上線：

   "LUN modify -vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-LUN *LUN_name*-st現 線"

4. 在主機上重新掃描所有磁碟、以確保正確探索對「空間分配」選項的變更。

主機支援SCSI精簡配置

若要善用SCSI精簡配置的優點、您的主機必須支援此功能。SCSI精簡配置使用SCSI sb-3標準中定義的邏輯區塊配置功能。只有支援此標準的主機才能在ONTAP 支援中使用SCSI精簡配置。

啟用空間分配時、下列主機目前支援SCSI精簡配置：

- VMware ESX 5.0及更新版本
- Red Hat Enterprise Linux 6.2及更新版本
- Citrix XenServer 6.5及更新版本
- Microsoft Windows 2012
- Microsoft Windows 2016

在ONTAP 啟用支援功能時、您可以開啟下列SCSI精簡配置功能：

- 取消對應並報告空間使用量、以利空間回收
- 回報資源耗盡錯誤

利用支援功能簡化主機管理SnapCenter

您可以使用SnapCenter 支援功能的支援軟體來簡化與iSCSI和FC儲存設備相關的部分管理和資料保護工作。適用於Windows和UNIX主機的選用管理套件。SnapCenter

您可以使用SnapCenter 支援功能的支援軟體、從儲存資源池輕鬆建立虛擬磁碟、這些儲存資源池可分散於多個儲存系統、並可自動化儲存資源配置工作、並簡化從Snapshot複本建立與主機資料一致的Snapshot複本與複本的程序。

如需詳細資訊、請參閱NetApp產品文件 "SnapCenter"。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。